

Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática de Culiacan
Daniel Rigoberto Franco Flores
Base de Datos Emergentes



Ejercicios de la Práctica 7

1. Mostrar venta_id, cliente_id, fecha y total mediante \$project.

```
{ "_id": "022", "promedio_unidades_por_producto": 0.75 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      cliente_id: 1,
      fecha: 1,
      total: 1
    }
  }
]);

{
  venta_id: 'V001',
  cliente_id: 'C002',
  fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
  total: 600
},
{
  venta_id: 'V002',
  cliente_id: 'C003',
  fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
  total: 1500
},
{
  venta_id: 'V003',
  cliente_id: 'C004',
  fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
  total: 300
},
{
  venta_id: 'V004',
  cliente_id: 'C005',
  fecha: ISODate('2026-09-05T10:00:00.000Z'),
  total: 600
},
{
  venta_id: 'V005',
  cliente_id: 'C006',
  fecha: ISODate('2026-09-06T10:00:00.000Z'),
  total: 1200
}
```

2. Crear un campo denominado iva_estimado equivalente al 16 % del total de cada venta.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      total: 1,
      iva_estimado: { $multiply: ["$total", 0.16] }
    }
  }
]);

[
  { venta_id: 'V001', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V002', total: 1500, iva_estimado: 240 },
  { venta_id: 'V003', total: 300, iva_estimado: 48 },
  { venta_id: 'V004', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V005', total: 1500, iva_estimado: 240 },
  { venta_id: 'V006', total: 300, iva_estimado: 48 },
  { venta_id: 'V007', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V008', total: 1500, iva_estimado: 240 },
  { venta_id: 'V009', total: 300, iva_estimado: 48 },
  { venta_id: 'V010', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V011', total: 1500, iva_estimado: 240 },
  { venta_id: 'V012', total: 300, iva_estimado: 48 },
  { venta_id: 'V013', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V014', total: 1500, iva_estimado: 240 },
  { venta_id: 'V015', total: 300, iva_estimado: 48 },
  { venta_id: 'V016', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V017', total: 1500, iva_estimado: 240 },
  { venta_id: 'V018', total: 300, iva_estimado: 48 },
  { venta_id: 'V019', total: 600, iva_estimado: 96 },
  { venta_id: 'V020', total: 1500, iva_estimado: 240 }
]
Type "it" for more

```

3. Mostrar el año correspondiente a cada venta.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      anio: { $year: "$fecha" }
    }
  }
]);

{ venta_id: 'V001', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V002', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V003', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V004', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V005', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V006', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V007', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V008', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V009', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V010', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V011', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V012', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V013', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V014', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V015', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V016', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V017', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V018', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V019', anio: 2026 },
{ venta_id: 'V020', anio: 2026 }
]
Type "it" for more

```

4. Mostrar el mes correspondiente a cada venta.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      mes: { $month: "$fecha" }
    }
  }
]);
[
  { venta_id: 'V001', mes: 9 },
  { venta_id: 'V002', mes: 9 },
  { venta_id: 'V003', mes: 9 },
  { venta_id: 'V004', mes: 9 },
  { venta_id: 'V005', mes: 9 },
  { venta_id: 'V006', mes: 9 },
  { venta_id: 'V007', mes: 9 },
  { venta_id: 'V008', mes: 9 },
  { venta_id: 'V009', mes: 9 },
  { venta_id: 'V010', mes: 9 },
  { venta_id: 'V011', mes: 9 },
  { venta_id: 'V012', mes: 9 },
  { venta_id: 'V013', mes: 9 },
  { venta_id: 'V014', mes: 9 },
  { venta_id: 'V015', mes: 9 },
  { venta_id: 'V016', mes: 9 },
  { venta_id: 'V017', mes: 9 },
  { venta_id: 'V018', mes: 9 },
  { venta_id: 'V019', mes: 9 },
  { venta_id: 'V020', mes: 9 }
]

```

5. Mostrar año, mes y total de cada venta.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" },
      total: 1
    }
  }
]);
[
  { venta_id: 'V001', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V002', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V003', total: 300, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V004', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V005', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V006', total: 300, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V007', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V008', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V009', total: 300, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V010', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V011', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V012', total: 300, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V013', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V014', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V015', total: 300, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V016', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V017', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V018', total: 300, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V019', total: 600, anio: 2026, mes: 9 },
  { venta_id: 'V020', total: 1500, anio: 2026, mes: 9 }
]
Type "it" for more

```

6. Agrupar las ventas por año y mes.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { anio: "$anio", mes: "$mes" }
    }
  }
]);
[ { _id: { anio: 2026, mes: 9 } } ]
ventas_online>

```

7. Calcular cuántas ventas existen por mes.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { anio: "$anio", mes: "$mes" }
    }
  }
]);
{ _id: { anio: 2026, mes: 9 } } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { anio: "$anio", mes: "$mes" },
      cantidad_ventas: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { "_id.anio": 1, "_id.mes": 1 }
  }
]);
{ _id: { anio: 2026, mes: 9 }, cantidad_ventas: 100 } ]
ventas_online>

```

8. Calcular el ingreso total por mes.

```

{ _id: { anio: 2026, mes: 9 }, cantidad_ventas: 100 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" },
      total: 1
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { anio: "$anio", mes: "$mes" },
      ingreso_total: { $sum: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { "_id.anio": 1, "_id.mes": 1 }
  }
]);
{ _id: { anio: 2026, mes: 9 }, ingreso_total: 79800 } ]

```

9. Descomponer el array items utilizando \$unwind.

```

[ { _id: { año: 2020, mes: 9 }, ingreso_total: 7500 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   {
|     $unwind: "$items"
|   }
| ]);
[
|   {
|     _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
|     venta_id: 'V001',
|     cliente_id: 'C002',
|     fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
|     items: { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
|     total: 600,
|     canal: 'tienda',
|     estado: 'pendiente'
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
|     venta_id: 'V001',
|     cliente_id: 'C002',
|     fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
|     items: { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 },
|     total: 600,
|     canal: 'tienda',
|     estado: 'pendiente'
|   },
|   {

```

10. Mostrar venta_id, sku, cantidad y precio de cada producto vendido.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      sku: "$items.sku",
      cantidad: "$items.cantidad",
      precio: "$items.precio"
    }
  }
]);

{ venta_id: 'V001', sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V001', sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 },
{ venta_id: 'V002', sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V002', sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
{ venta_id: 'V002', sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 },
{ venta_id: 'V003', sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V004', sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V004', sku: 'P007', cantidad: 1, precio: 300 },
{ venta_id: 'V005', sku: 'P007', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V005', sku: 'P008', cantidad: 1, precio: 300 },
{ venta_id: 'V005', sku: 'P009', cantidad: 2, precio: 450 },
{ venta_id: 'V006', sku: 'P008', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V007', sku: 'P009', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V007', sku: 'P010', cantidad: 1, precio: 300 },
{ venta_id: 'V008', sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V008', sku: 'P011', cantidad: 1, precio: 300 },
{ venta_id: 'V008', sku: 'P012', cantidad: 2, precio: 450 },
{ venta_id: 'V009', sku: 'P011', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V010', sku: 'P012', cantidad: 2, precio: 150 },
{ venta_id: 'V010', sku: 'P013', cantidad: 1, precio: 300 }
]
Type "it" for more

```

11. Calcular las unidades vendidas por sku.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades_vendidas: { $sum: "$items.cantidad" }
    }
  }
]);

[
  { _id: 'P039', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P029', unidades_vendidas: 6 },
  { _id: 'P018', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P003', unidades_vendidas: 6 },
  { _id: 'P005', unidades_vendidas: 6 },
  { _id: 'P044', unidades_vendidas: 6 },
  { _id: 'P046', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P041', unidades_vendidas: 6 },
  { _id: 'P013', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P012', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P049', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P023', unidades_vendidas: 6 },
  { _id: 'P010', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P037', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P027', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P045', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P048', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P030', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P002', unidades_vendidas: 7 },
  { _id: 'P015', unidades_vendidas: 7 }
]

```

12. Ordenar los productos de mayor a menor según unidades vendidas.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades_vendidas: { $sum: "$items.cantidad" }
    }
  },
  {
    $sort: { unidades_vendidas: -1 }
  }
]);

{ _id: 'P009', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P006', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P007', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P031', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P004', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P043', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P015', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P040', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P042', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P048', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P045', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P002', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P021', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P034', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P037', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P027', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P022', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P030', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P049', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P010', unidades_vendidas: 7 }
]
Type "it" for more
ventas_online>

```

13. Calcular el ingreso generado por cada producto.

```

Type "it" for more
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      ingreso_producto: {
        $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
      }
    }
  },
  {
    $sort: { ingreso_producto: -1 }
  }
]);
[
  { _id: 'P022', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P006', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P001', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P042', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P034', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P031', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P045', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P009', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P043', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P037', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P016', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P015', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P021', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P027', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P048', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P010', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P030', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P049', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P002', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P024', ingreso_producto: 1800 }
]
Type "it" for more

```

14. Obtener los 5 productos con mayor ingreso.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      ingreso_producto: {
        $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
      }
    }
  },
  {
    $sort: { ingreso_producto: -1 }
  },
  {
    $limit: 5
  }
]);
[
  { _id: 'P021', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P042', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P031', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P009', ingreso_producto: 1800 },
  { _id: 'P040', ingreso_producto: 1800 }
]
ventas_online>

```

15. Obtener los 10 productos con mayor cantidad de unidades vendidas.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades_vendidas: { $sum: "$items.cantidad" }
    }
  },
  {
    $sort: { unidades_vendidas: -1 }
  },
  {
    $limit: 10
  }
]);

{ _id: 'P016', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P028', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P022', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P019', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P025', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P010', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P021', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P007', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P012', unidades_vendidas: 7 },
{ _id: 'P024', unidades_vendidas: 7 }

```

16. Analizar únicamente las ventas completadas y calcular las unidades vendidas por producto.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: { estado: "completada" }
  },
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades_completadas: { $sum: "$items.cantidad" }
    }
  },
  {
    $sort: { unidades_completadas: -1 }
  }
]);

{ _id: 'P024', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P023', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P029', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P035', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P038', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P047', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P011', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P005', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P020', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P021', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P032', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P006', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P001', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P044', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P033', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P014', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P036', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P015', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P008', unidades_completadas: 2 },
{ _id: 'P027', unidades_completadas: 2 }
]

Type "it" for more
ventas_online>

```

17. Calcular los ingresos mensuales únicamente de las ventas completadas.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: { estado: "completada" }
  },
  {
    $project: {
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" },
      total: 1
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { anio: "$anio", mes: "$mes" },
      ingreso_realizado: { $sum: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { "_id.anio": 1, "_id.mes": 1 }
  }
]);
[ { _id: { anio: 2026, mes: 9 }, ingreso_realizado: 9900 } ]
ventas_online>

```

18. Calcular el total de unidades vendidas en todas las operaciones.

```

[ { _id: { anio: 2026, mes: 9 }, ingreso_realizado: 9900 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: null,
      unidades_totales: { $sum: "$items.cantidad" }
    }
  }
]);
[ { _id: null, unidades_totales: 333 } ]
ventas_online>

```

19. Calcular el promedio de unidades vendidas por producto.

```
[ { _id: null, unidades_totales: 333 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades: { $sum: "$items.cantidad" }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: null,
      promedio_unidades_por_producto: { $avg: "$unidades" }
    }
  }
]);
[ { _id: null, promedio_unidades_por_producto: 6.66 } ]
ventas_online>
```

20. Diseñar un pipeline propio que incluya al menos \$match, \$unwind, \$group y \$sort, y explicar qué indicador comercial obtiene.

```

[ { _id: null, promedio_unidades_por_producto: 6.66 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: {
      estado: "completada",
      canal: { $in: ["online", "app"] }
    }
  },
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades_digitales: { $sum: "$items.cantidad" },
      ingreso_digital: {
        $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
      }
    }
  },
  {
    $sort: { ingreso_digital: -1 }
  }
]);

[ { _id: 'P039', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P011', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P005', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P003', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P020', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P018', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P012', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P041', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P044', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P015', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P027', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P045', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P023', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P048', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P030', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P042', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P009', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P050', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P026', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 },
  { _id: 'P047', unidades_digitales: 2, ingreso_digital: 300 } ]
Type "it" for more
ventas_online>

```

Indicador comercial obtenido: Mide el desempeño de rotación e ingreso de productos en canales digitales, permitiendo al área de inventario e e-Commerce identificar qué artículos deben tener stock prioritario en centros de distribución para comercio electrónico.